

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

03376119

Week -04 แผนการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

 ชั่วโมงที่ 1: Hazard Impacts & Safety Action

 ชั่วโมงที่ 2: Safety Action Scriptwriting

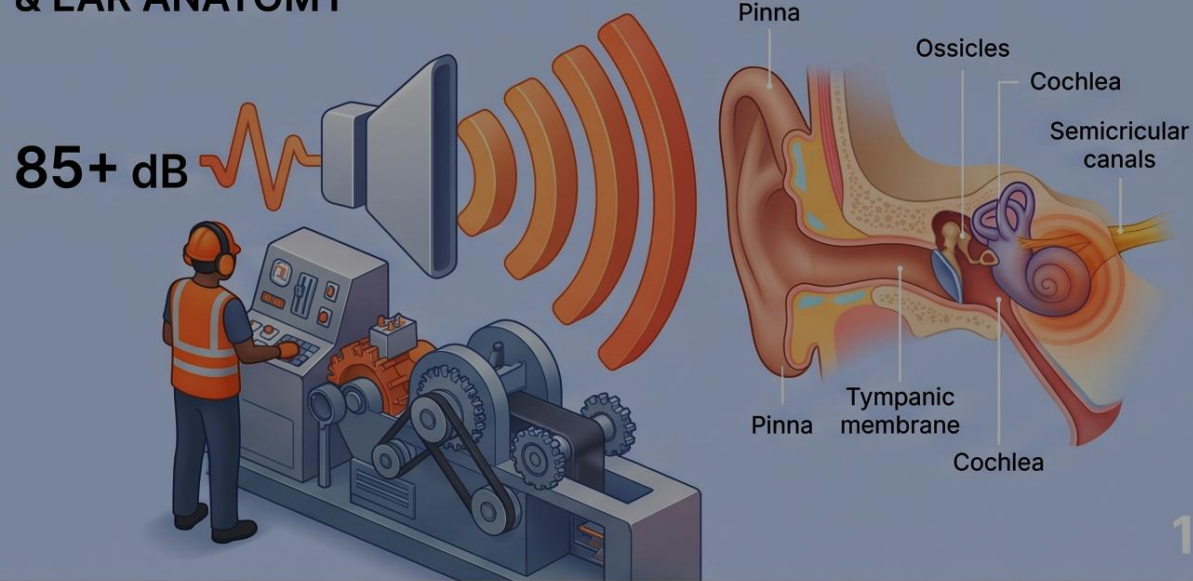
 ชั่วโมงที่ 3: Roleplay Performance

ผลกระทบจากอันตราย 4 ด้าน

- Physical
- Chemical
- Biological
- Ergonomics

! เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลในการศึกษาวิชาความปลอดภัยเท่านั้น
โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากต้องการคำแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์

LOUD FACTORY NOISE & EAR ANATOMY



HAND-ARM VIBRATION FROM POWER TOOLS



EYE STRAIN FROM IMPROPER ILLUMINATION & SCREEN GLARE



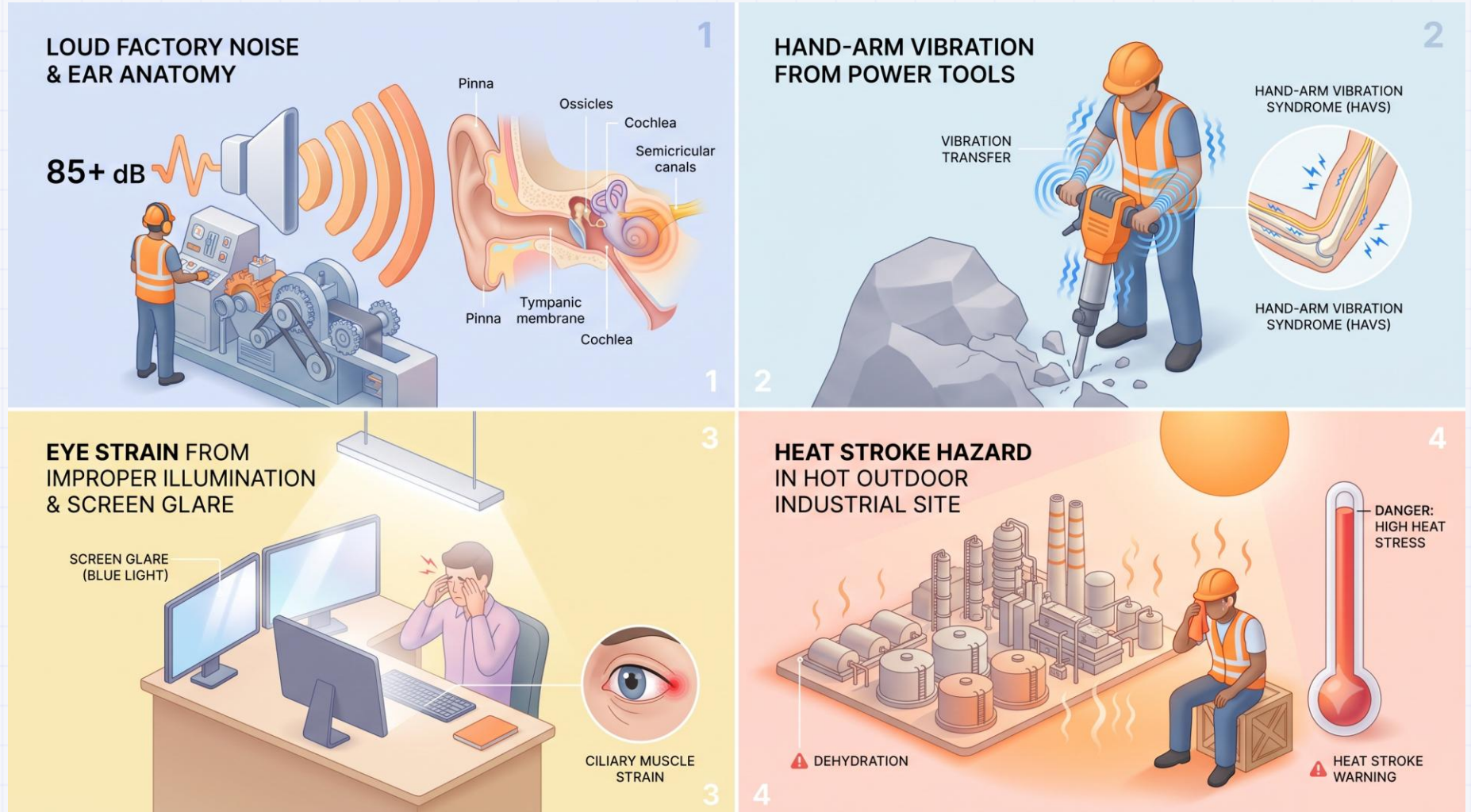
HEAT STROKE HAZARD FROM DIRECT SOLAR RADIATION AT INDUSTRIAL SITE



อันตรายทางกายภาพในสถานที่ทำงาน (Physical Hazards)

อันตรายทางกายภาพคืออะไร?

รูปแบบพลังงานในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่สัมผัสร่างกายแล้วก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

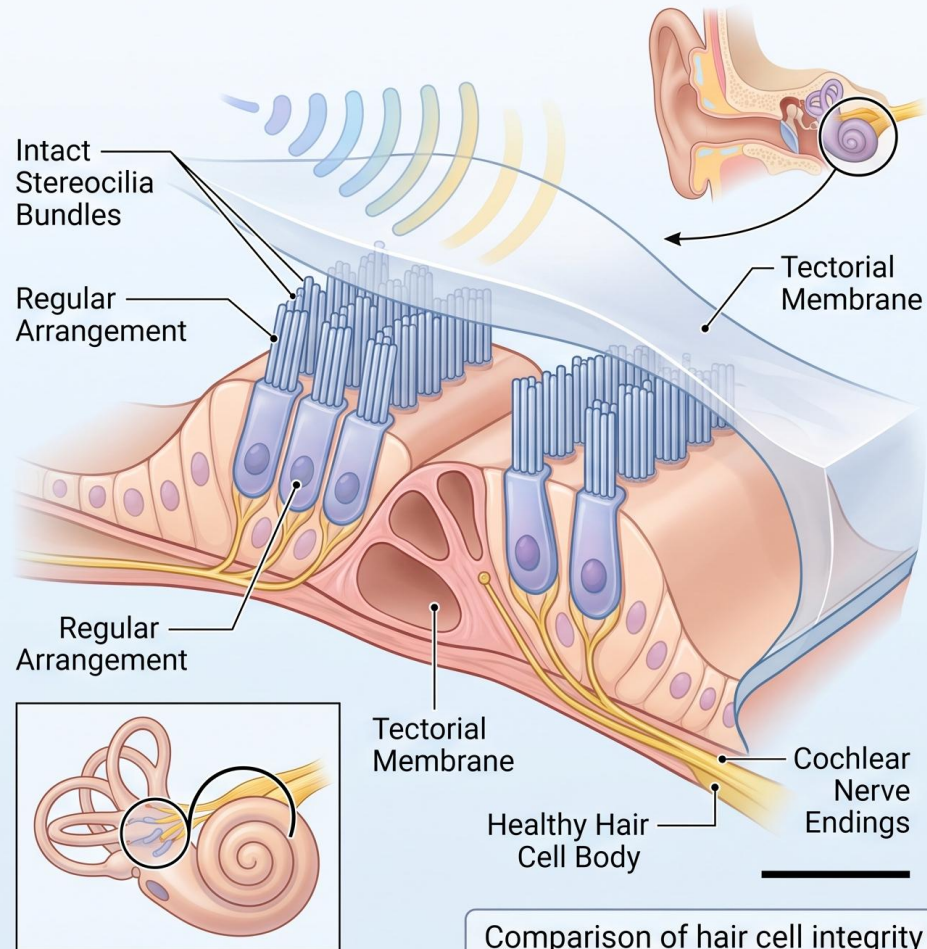


4 ปัจจัยหลักของอันตรายทางกายภาพที่พบในทางปฏิบัติ

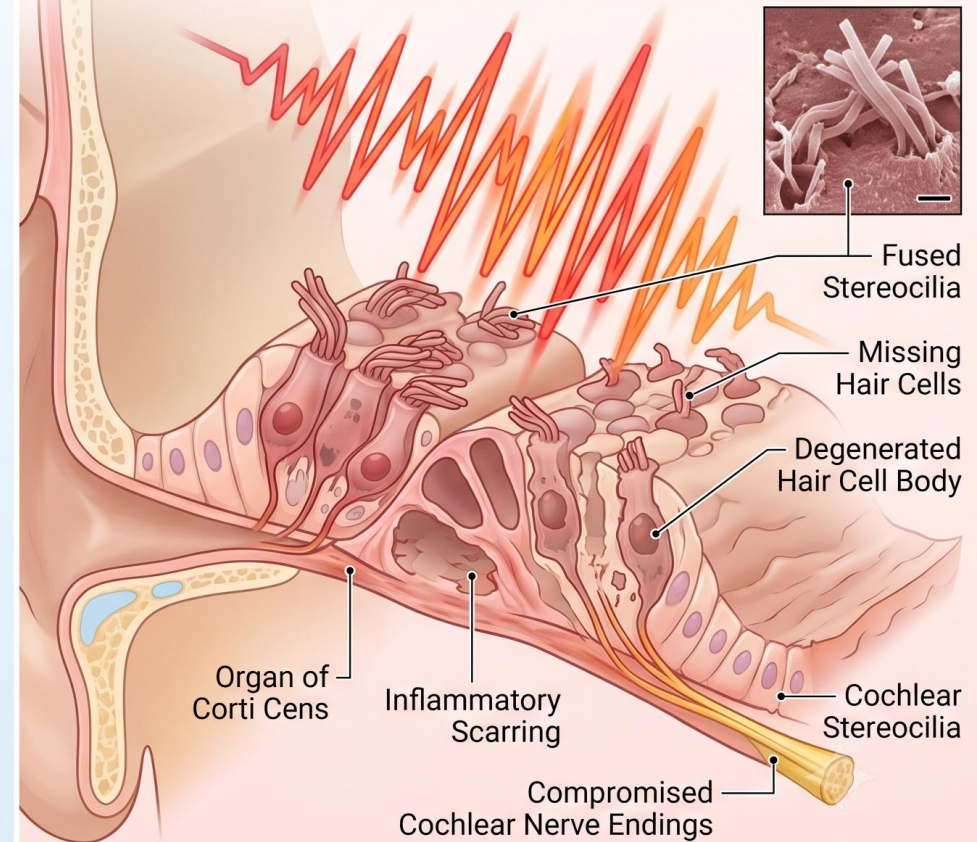
- เสียงดัง (Noise)
 - พลังงานคลื่นเสียงที่รบกวนและทำลายเซลล์ขนในหูชั้นใน
- การสั่นสะเทือน (Vibration)
 - แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือส่งผ่านมือและแขน
- แสงสว่าง (Lighting)
 - ความเข้มแสงที่ไม่เหมาะสม (จ้าเกินไป/มืดเกินไป)
- อุณหภูมิ (Temperature)
 - สภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินขีดความสามารถในการปรับตัวของร่างกาย

เสียงดัง - โรคหูตึงจากเสียงดัง (NIHL)

HEALTHY INNER EAR HAIR CELLS



DAMAGED INNER EAR HAIR CELLS (LOUD NOISE EXPOSURE)



Comparison of hair cell integrity before and after severe noise trauma

เสียงดัง - โรคหูตึงจากเสียงดัง (NIHL)

- กลไกการเกิดโรค NIHL (Noise-Induced Hearing Loss)
 - เกิดจากการสัมผัสเสียงดังเกินมาตรฐาน (> 85 dBA เป็นระยะเวลานาน)
 - คลื่นเสียงพลังงานสูงเข้าทำลาย "เซลล์ขน" (Hair Cells) ในหูชั้นใน (Cochlea)
 - เซลล์ขนที่ตายแล้ว ไม่สามารถเกิดใหม่ (Regenerate) หรือฟื้นฟูคืนมาได้ ทำให้สูญเสียการได้ยินถาวร

เสียงดัง - โรคหูตึงจากเสียงดัง (NIHL)

○ ลักษณะอาการทางคลินิก

- ระยะแรก หูตึงชั่วคราว (Temporary Threshold Shift - TTS), มีเสียงวี้ดในหู (Tinnitus)
- ระยะเรื้อรัง สูญเสียการได้ยินความถี่สูงที่ 4,000 Hz (Auditory Dip/Notch) ก่อน ทำให้ฟังเสียงพยัญชนะไม่ชัดเจน

○ เกณฑ์กฎหมายไทย (8 ชั่วโมง/วัน)

- ห้ามสัมผัสเสียงเกิน 85 dBA หากเกินต้องใส่ Earplugs/Earmuffs หรือลดเวลาทำงาน

การสั่นสะเทือน - โรค HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome)



การสั่นสะเทือน - โรค HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome)

- ลักษณะการสัมผัสอันตราย
 - เกิดจากการใช้เครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นเวลานาน
 - สว่านเจาะสกัด (Jackhammer)
 - เลื่อยยนต์
 - เครื่องขัด

การสั่นสะเทือน - โรค HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome)

○ กลุ่มอาการ HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome)

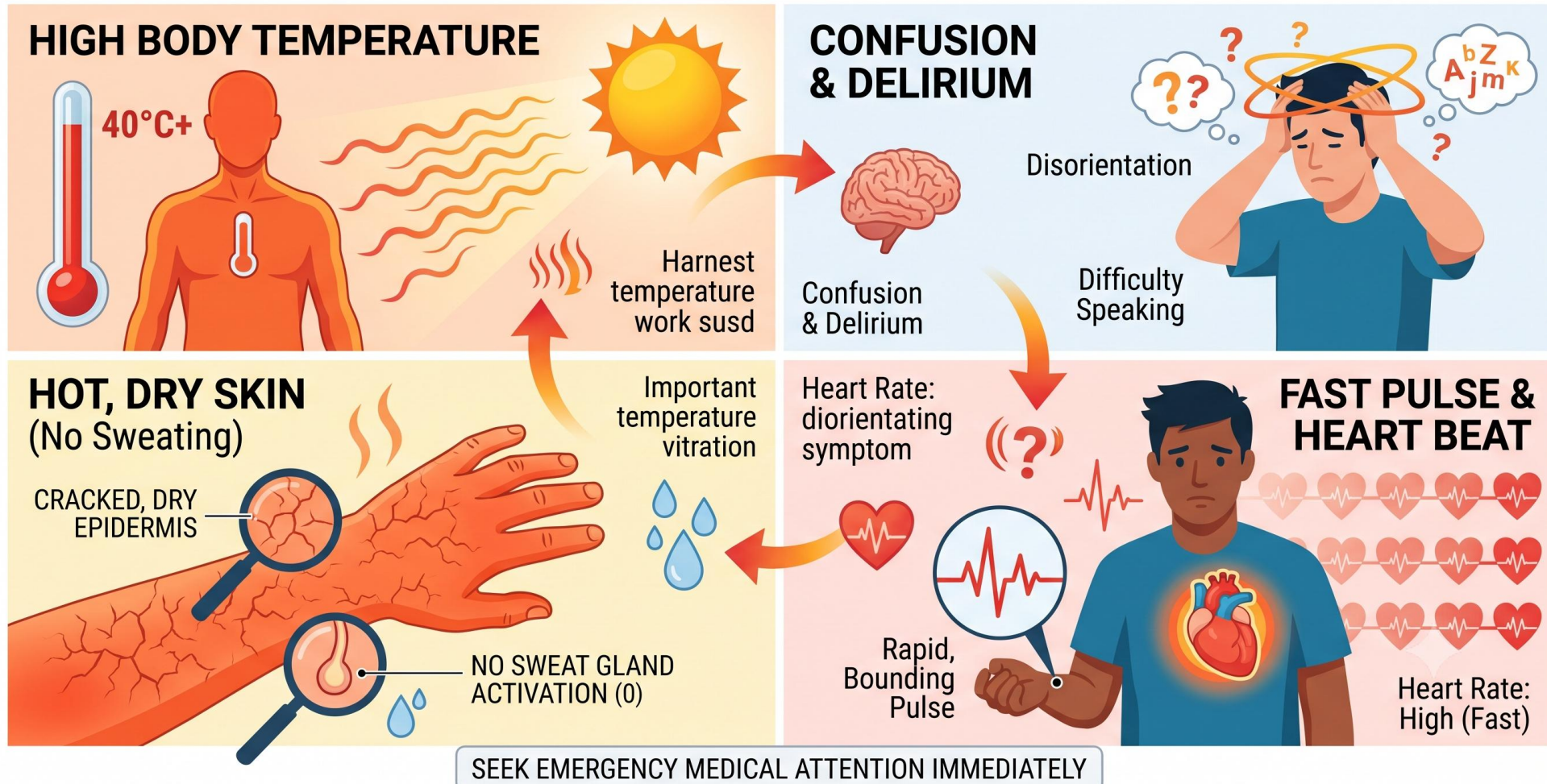
- ด้านหลอดเลือด (Vascular) - โรคนิ้วขาว (Vibration White Finger) หลอดเลือดที่นิ้วมือหดตัวอย่างรุนแรง นิ้วเปลี่ยนเป็นสีขาว ชีด และชา โดยเฉพาะเมื่อเจอน้ำเย็น/อากาศเย็น
- ด้านระบบประสาท (Neurological) ปลายประสาทเสื่อม การรับรู้สึกร้อน/เย็น/สัมผัสลดลง มือไร้เรี่ยวแรง
- ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal) กำมือได้ไม่แน่น ปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อแขน

○ การป้องกัน

- ใช้ถุงมือลดการสั่นสะเทือน (Anti-vibration gloves)
- สลับหมุนเวียนงาน (Job rotation)

อุณหภูมิ - ภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke)

HEAT STROKE WARNING SIGNS (PHYSICAL HAZARD)



อุณหภูมิจึง - ภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke)

- กลไกความร้อนต่อร่างกาย
 - ทำงำนในสภาพแวดล้อมร้อนจัด
 - ทำงำนหนัก
 - ร่างกายระบายความร้อนผ่านเหงื่อไม่ทัน

อุณหภูมิ - ภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke)

- ลำดับความรุนแรงจากความร้อน (Heat Disorders Spectrum)
 - Heat Cramps (ตะคริวแดด) สูญเสียน้ำและเกลือแร่
 - Heat Exhaustion (เพลียแดด) เหงื่อออกมาก เวียนศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว
 - Heat Stroke (โรคลมแดด - ภาวะฉุกเฉินถึงชีวิต!)
 - อุณหภูมิกายสูงเกิน 40°C
 - เหงื่อไม่ออก (Anhidrosis) หรือผิวหนังแห้งร้อน
 - ระบบประสาทส่วนกลางล้มเหลว สับสน เพื่อ ชัก หมดสติ

อุณหภูมิจึง - ภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke)

○ การปฐมพยาบาล

- นำเข้าที่ร่ม

- ถอดเสื้อผ้าออก

- ประคบน้ำเย็น/น้ำแข็งตามข้อพับ

- รีบนำส่งโรงพยาบาล

แสงสว่าง - ความเมื่อยล้าทางสายตา



แสงสว่าง - ความเมื่อยล้าทางสายตา

○ ปัญหาด้านแสงสว่างในการทำงาน

○ แสงสว่างน้อยเกินไป (Under-illumination)

- สายตาต้องเพ่งหนัก กล้ามเนื้อตาเกร็งตัว

○ แสงสว่างมากเกินไป / แสงสะท้อนจ้า (Glare)

- รบกวนการมองเห็น รุ่่านตาหดตัวตลอดเวลา

○ แสงกระพริบ (Flickering Light)

- จากหลอดไฟเสื่อมสภาพ ทำให้สมองและสายตาล้าโดยไม่รู้ตัว

แสงสว่าง - ความเมื่อยล้าทางสายตา

○ ผลกระทบทางสุขภาพ (Computer Vision Syndrome / Eye Strain)

- อาการทางตา ตาแห้ง แสบตา ระคายเคือง มองภาพซ้อน/พร่ามัว
- อาการทางร่างกาย ปวดศีรษะ ปวดต้นคอและบ่า (จากการก้ม/เอียงหน้าเข้าหาแสง)
- ผลต่อความปลอดภัย ลดประสิทธิภาพการรับรู้ เพิ่มอัตราการเกิด Unsafe Act

○ การแก้ไข

- ปรับค่าความสว่าง (Lux) ให้เหมาะสมตามประเภทงาน และติดฟิล์ม/ฉากลดแสงสะท้อน

CHEMICAL HAZARD EXPOSURE MECHANISMS AND HUMAN ANATOMY

CHEMICAL HAZARD FORMS & ROUTES OF EXPOSURE

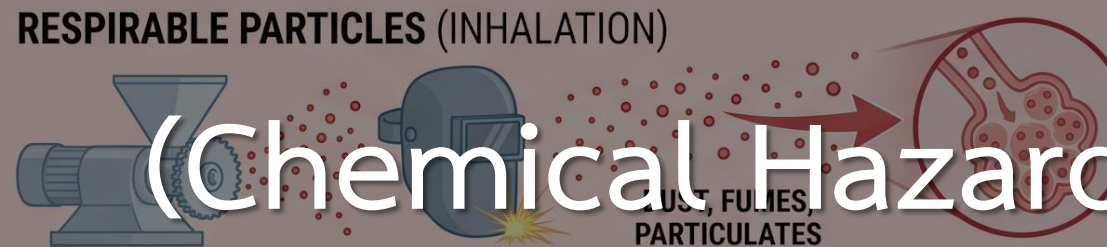
GASES & VAPORS (INHALATION)



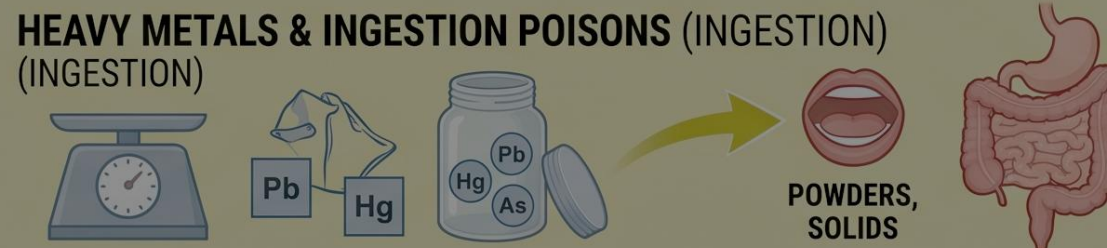
TOXIC LIQUIDS (ABSORPTION)



RESPIRABLE PARTICLES (INHALATION)



HEAVY METALS & INGESTION POISONS (INGESTION)



HEALTH IMPACTS: ACUTE VS CHRONIC

ACUTE IMPACTS (Single, large exposure)

CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS)

Dizziness
Nausea
Narcotic effects
Coma

RESPIRATORY DAMAGE

Irritation
Pulmonary edema

LIVER TOXICITY

Hepatitis
Jaundice

Kidney failure

Arrhythmia
Heart attack

CHRONIC IMPACTS (Repeated, long-term exposure)

CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS)

Neurotoxicity
Parkinsonism
Memory loss

RESPIRATORY DAMAGE

Fibrosis
Cancer (asbestos/silica)
Asthma

Cirrhosis
Cancer

Chronic Kidney Disease (CKD)

Vessel damage
Cardiovascular Disease

Infertility
Birth defects

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน
(Chemical Hazards)

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน (Chemical Hazards)

○ อันตรายทางเคมีคืออะไร?

- สารเคมีทุกรูปแบบ (ก๊าซ, ไอระเหย, ของเหลว, ฝุ่น/ควัน, สารพิษ) ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดการเจ็บป่วย พิษสะสม หรืออันตรายเฉียบพลัน

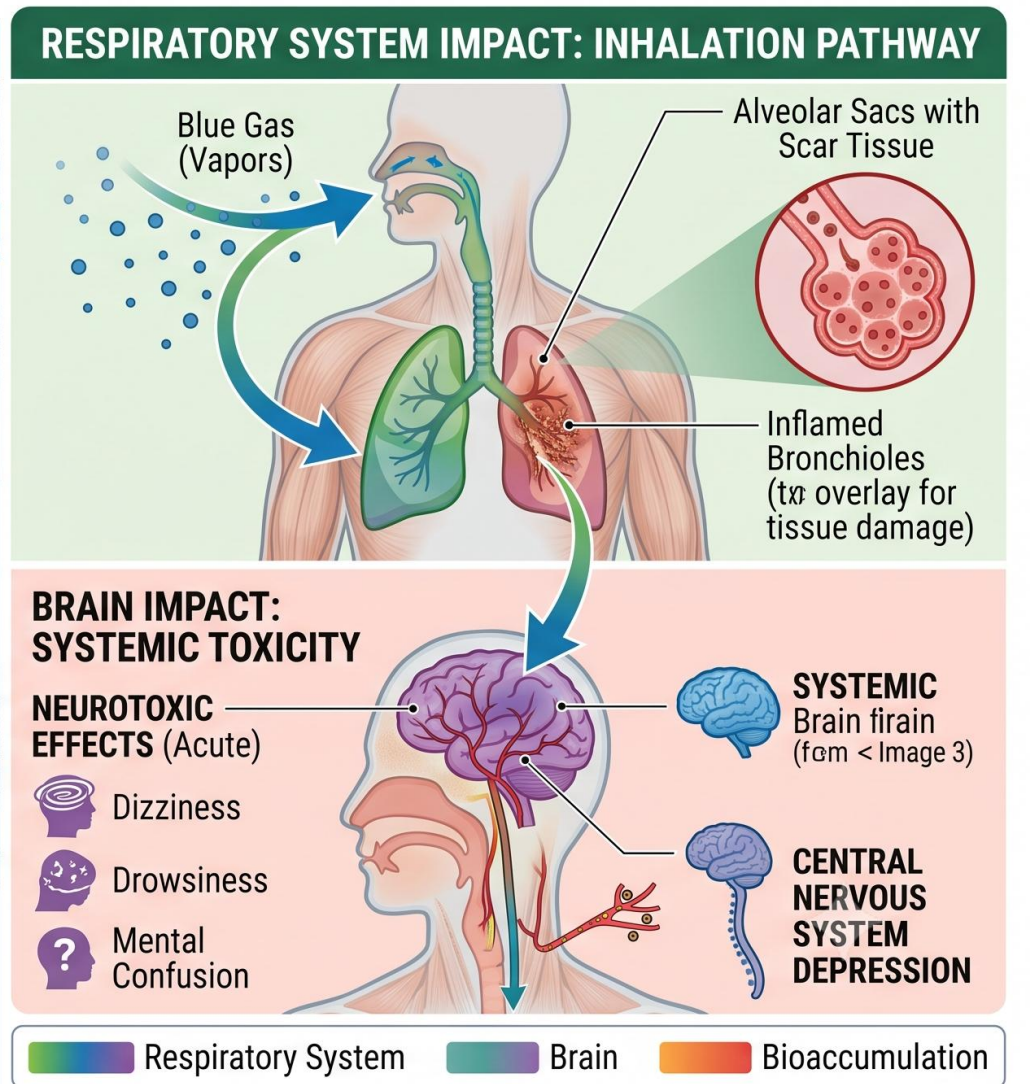
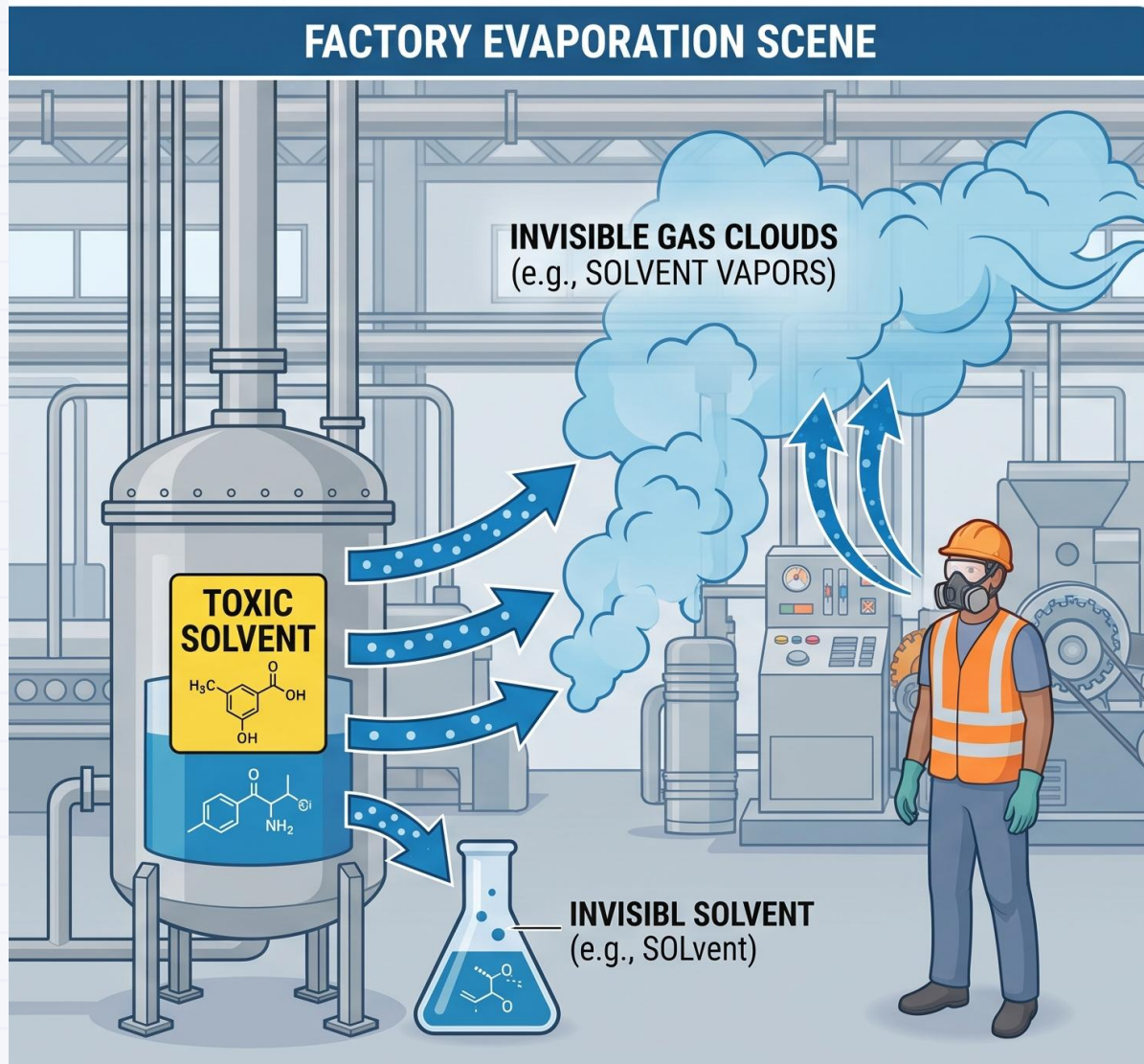
○ ช่องทางหลักของการเข้าสู่ร่างกาย (Routes of Entry)

- การหายใจ (Inhalation) ช่องทางที่พบบ่อยและอันตรายที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม
- การดูดซึมผ่านผิวหนัง/ตา (Dermal Absorption / Eyes) สัมผัสโดยตรงหรือผ่านก๊าซ/ไอระเหย
- การกลืนกิน (Ingestion) จากมือที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วจับอาหาร/สูบบุหรี่

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน (Chemical Hazards)

- ระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับ
 - ความเข้มข้น (Concentration)
 - ระยะเวลาที่สัมผัส (Exposure Duration)
 - ความเป็นพิษจำเพาะ (Toxicity)

ไอระเหย (Vapors & Solvents)



ไอระเหย (Vapors & Solvents)

- ลักษณะทางกายภาพ

- สถานะก๊าซที่เกิดจากการระเหยของของเหลว ณ อุณหภูมิห้อง

- มักมาจากสารละลายอินทรีย์ / Solvents เช่น ทินเนอร์, เบนซิน, อะซีโตน, แอลกอฮอล์

- กลไกผลกระทบต่อสุขภาพ

- กดระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Depression)

- เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม ปวดศีรษะ เสียการทรงตัว (เสี่ยงต่อ Unsafe Act และอุบัติเหตุ)

- พิษสะสมระยะยาว ทำลายตับ ไต และไขกระดูก

- เช่น เบนซิน ก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว/Leukemia

- การระคายเคือง

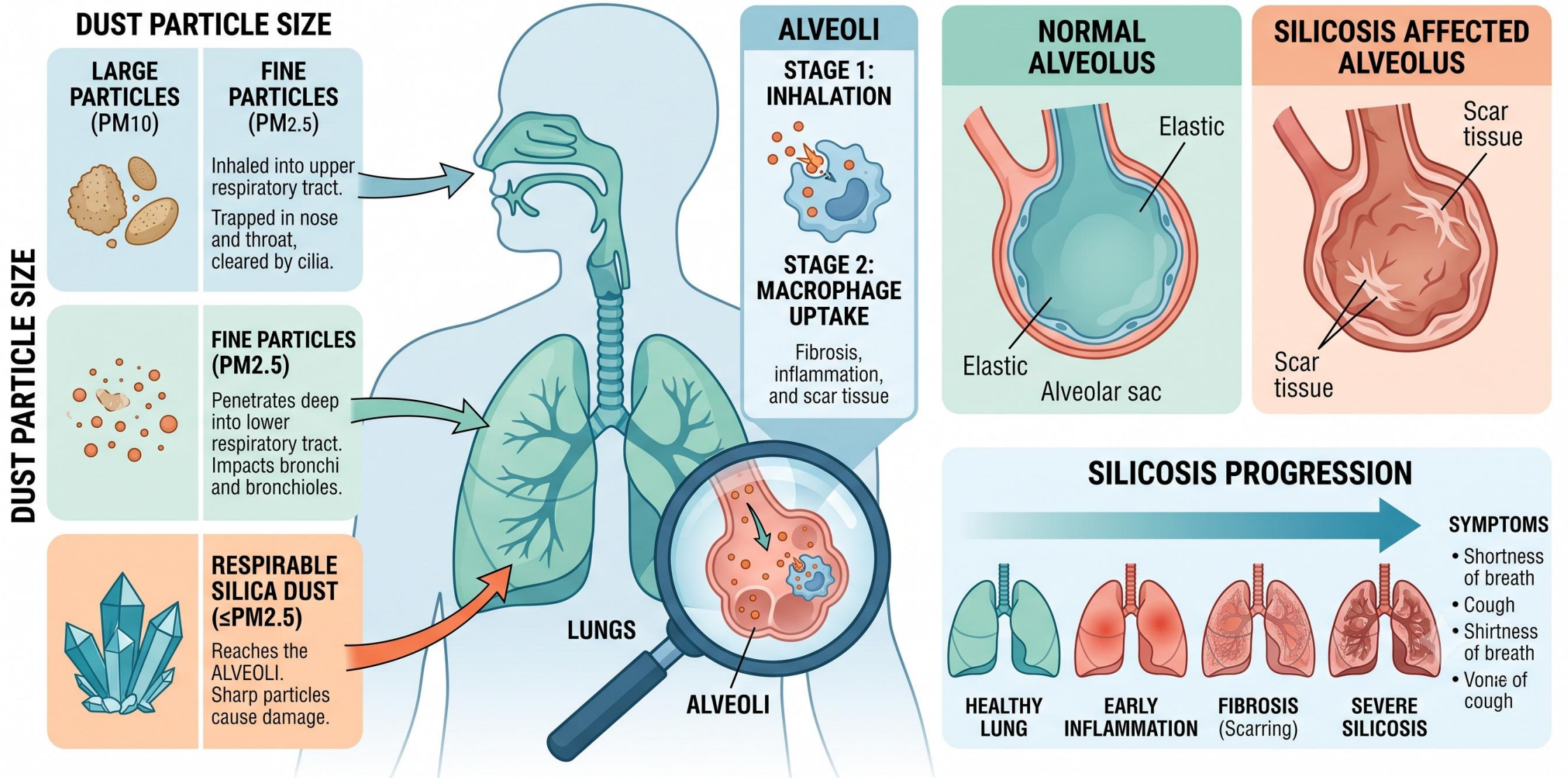
- แสบตา แสบจมูก และระบบทางเดินหายใจ

ไอระเหย (Vapors & Solvents)

- มาตรการควบคุมเชิงวิศวกรรม

- ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation - LEV)
- วัดค่าความเข้มข้นไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน OSHA PEL / ACGIH TLV

ฝุ่นและละออง (Dusts, Fumes & Particulate Matter)



ฝุ่นและละออง (Dusts, Fumes & Particulate Matter)

○ จำแนกประเภทตามขนาดและการเกิด

- ฝุ่น (Dusts) อนุภาคของแข็งจากการบด ตัด หรือขัด (เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นไม้)
- คว้นโลหะ (Fumes) อนุภาคจิ๋วจากการควบแน่นของโลหะที่หลอมเหลว (เช่น งานเชื่อมโลหะ Welding Fumes)

○ ความสำคัญของขนาดอนุภาค (Particle Size)

- > 10 ไมครอน ถูกดักจับที่จมูกและคอ
- $< 2.5 - 5$ ไมครอน (Respirable Dust) เข้าลึกถึงถุงลมปอด (Alveoli) ร่างกายกำจัดไม่ได้

ฝุ่นและละออง (Dusts, Fumes & Particulate Matter)

○ โรคปอดจากการทำงาน (Pneumoconiosis)

○ Silicosis (โรคปอดฝุ่นหิน)

- จากการสูดฝุ่นซิลิกา (Silica) ในงานก่อสร้าง/เซรามิก ทำให้ปอดเป็นพังผืดถาวร

○ Asbestosis (โรคปอดฝุ่นใยหิน)

- จากใยหิน นำไปสู่มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma)

○ การป้องกัน

- ใช้ระบบดูดฝุ่นฝั่งเครื่องจักร และหน้ากากกรองอนุภาค (N95 / P100)

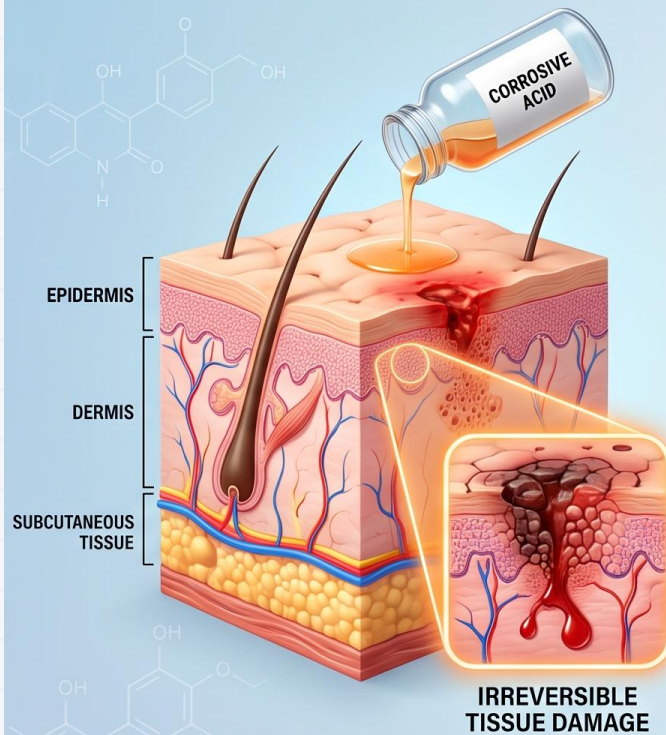
สารพิษและการออกฤทธิ์ทางสารเคมี



THREE MECHANISMS OF TOXIC CHEMICAL EFFECTS

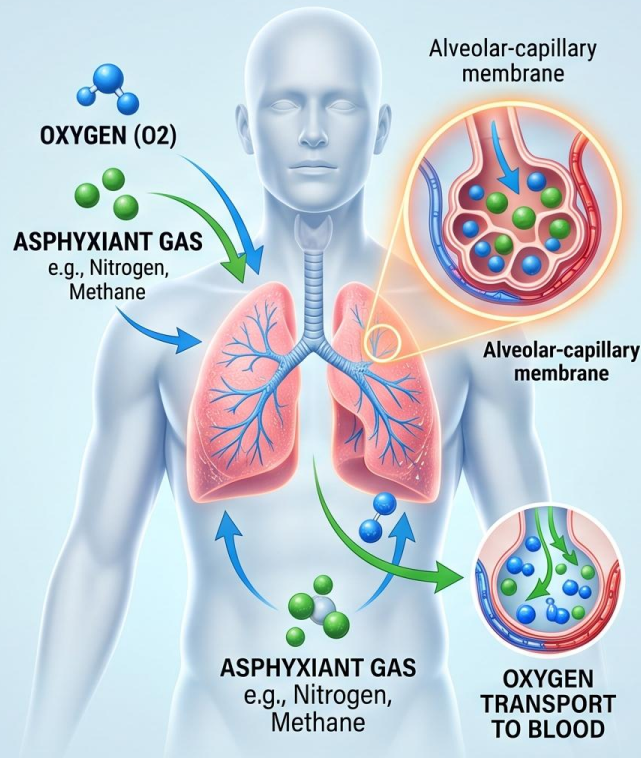


1. LOCAL CORROSIVE EFFECT



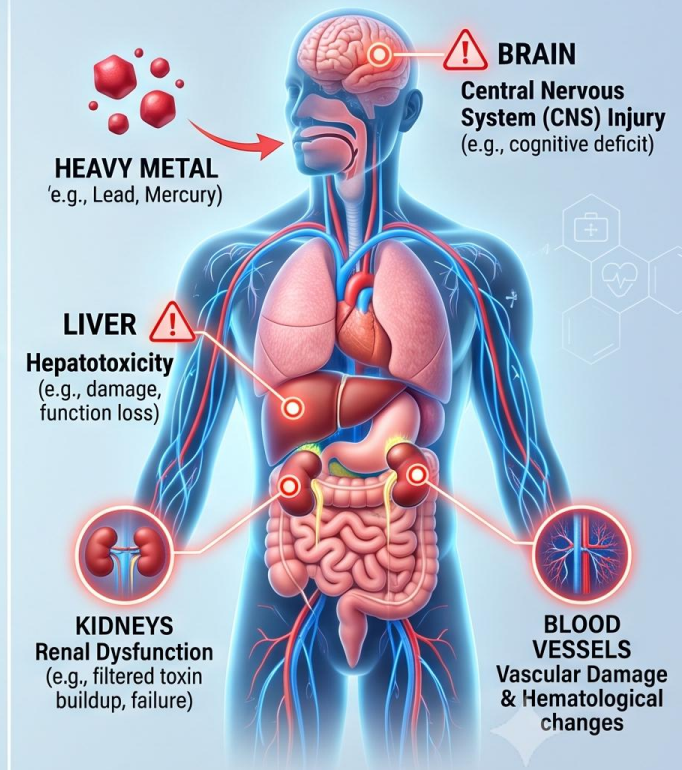
Irreversible destruction of skin and tissue upon contact.

2. SIMPLE ASPHYXIANT EFFECT



Physical displacement of oxygen in lungs, leading to suffocation.

3. SYSTEMIC TOXIN EFFECT



Absorption, distribution via bloodstream, and accumulated damage to target organs.

ฝุ่นและละออง (Dusts, Fumes & Particulate Matter)

○ การจำแนกสารพิษตามการออกฤทธิ์ (Classification of Toxins)

○ สารกัดกร่อน (Corrosives)

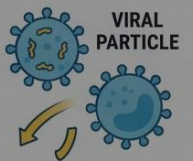
- กรดแก่/ด่างแก่ (เช่น กรดซัลฟิวริก, โซดาไฟ) ทำลายเนื้อเยื่อ ผิวหนังไหม้ ตาบอดเฉียบพลัน

○ สารทำให้ขาดอากาศ (Asphyxiants)

- Simple Asphyxiants ก๊าซที่เข้าไปแทนที่ออกซิเจน (เช่น N_2 , CO_2 , Argon ในที่อับอากาศ)
- Chemical Asphyxiants ขัดขวางการขนส่ง O_2 ในเลือด (เช่น Carbon Monoxide - CO, Cyanide)

○ สารพิษต่อระบบอวัยวะ (Systemic Toxins)

- Neurotoxins (พิษต่อระบบประสาท) โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว (Lead), ปรอท (Mercury)
- Hepatotoxins (พิษต่อตับ) / Nephrotoxins (พิษต่อไต) สารเคมีอุตสาหกรรมหนัก



Biological Hazards in Occupational Health

1 GENERAL PATHOGENS & BIOSAFETY



BIOHAZARD	BSL-1	BSL-2	BSL-3	BSL-4
	Brief descriptions inc level	Brief descriptions inc level	Brief descriptions inc level	Brief descriptions inc level
Level of contrast	E. coli	Hepatitis	Tuberculosis	BSL-4

2 BACTERIAL HAZARDS



3 VIRAL HAZARDS



อันตรายทางชีวภาพในสถานที่ทำงาน
(Biological Hazards)



Wash Hands



Wear PPE



Biosafety Levels



Wash Hands



Wear PPE



Biosafety Levels

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน

○ อันตรายทางชีวภาพคืออะไร?

- สิ่งมีชีวิต หรือสารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต (Pathogens, Toxins) ในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การติดเชื้อ หรืออาการแพ้ในผู้ปฏิบัติงาน

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน

○ กลุ่มอาชีพเสี่ยงสูง (High-Risk Occupations)

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Healthcare Workers)
- บุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์/วิจัย (Laboratory Personnel)
- แรงงานภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agriculture & Livestock Workers)
- พนักงานจัดการขยะ น้ำเสีย และงานทำความสะอาด (Sanitation & Waste Workers)

อันตรายทางเคมีในสถานที่ทำงาน

○ ช่องทางการเข้าสู่ร่างกาย

○ Inhalation การสูดดมละอองฝอย (Aerosols / Droplets)

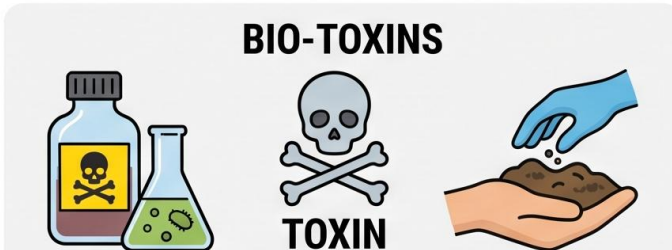
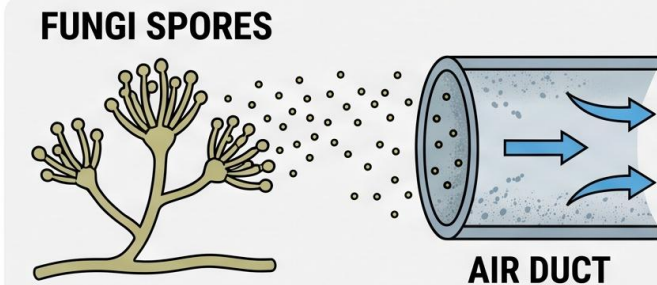
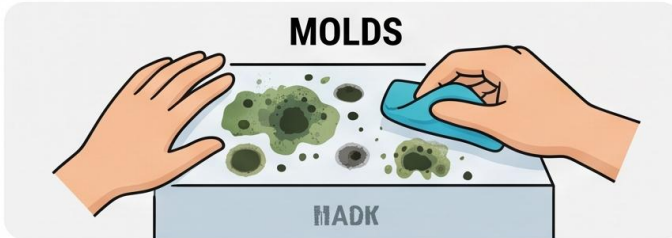
○ Direct/Indirect Contact การสัมผัสโดยตรงผ่านบาดแผล/เยื่อบุตา หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อน

○ Inoculation การถูกเข็มตำ หรือสิ่งของมีคมบาด

เชื้อโรคและชีววัตถุอันตราย (General Pathogens & Biosafety)

General Biological Hazards and Biosafety Levels (BSL)

BIOLOGICAL HAZARDS IN ENVIRONMENT & WORKPLACE



BIOSAFETY LEVEL SYMBOLS (BSL-1 TO BSL-4)



BIOSAFETY LEVEL

Low risk, e.g., non-pathogenic *E. coli*, standard practices.

- Controlled Access
- Biological Safety Cabinet (BSC)
- Sterilization



BIOSAFETY LEVEL

Moderate risk, e.g., Influenza, Hepatitis, contained research.

- Sterilization
- Sterilization



BIOSAFETY LEVEL

BSL-3: High risk, indigenous or exotic agents with serious impact, e.g., Tuberculosis, specialized airflow.

- Controlled Access
- Biological Safety Cabinet (BSC)
- Sterilization

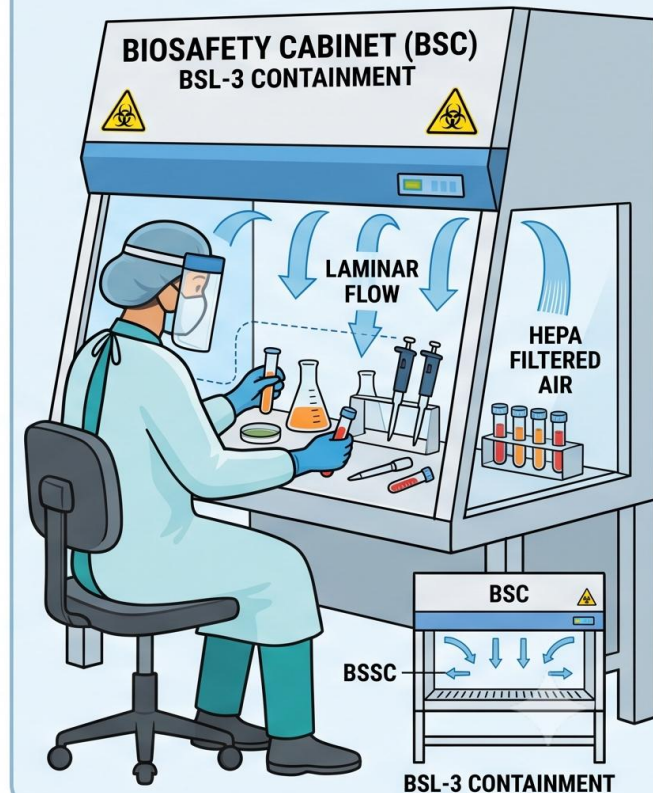


BIOSAFETY LEVEL

BSL-4: Very high risk, dangerous/exotic agents with high mortality, no known treatments, e.g., Ebola, highest containment.

- Controlled Access
- Biological Safety Cabinet (BSC)
- Sterilization

LAB SCIENTIST AT WORK (BSL-3 CONTAINMENT)



เชื้อโรคและชีววัตถุอันตราย (General Pathogens & Biosafety)

- **นิยามและขอบเขตของเชื้อโรคในงานอาชีวอนามัย**

- **ครอบคลุมจุลินทรีย์ก่อโรค พาราสิต สปอร์ของเชื้อรา (Fungi/Molds) และสารพิษชีวภาพ (Mycotoxins/Endotoxins)**

- **ตัวอย่างการเกิดโรคทางอาชีวอนามัย**

- **เชื้อราและสปอร์ (Molds & Fungi) พบในระบบปรับอากาศที่อัดขึ้นอาคารเก่า ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือ Sick Building Syndrome (SBS)**

- **พาราสิต/พยาธิ พบในงานเกษตรกรรม ดิน และน้ำคร่ำ**

เชื้อโรคและชีววัตถุอันตราย (General Pathogens & Biosafety)

○ ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Levels - BSL)

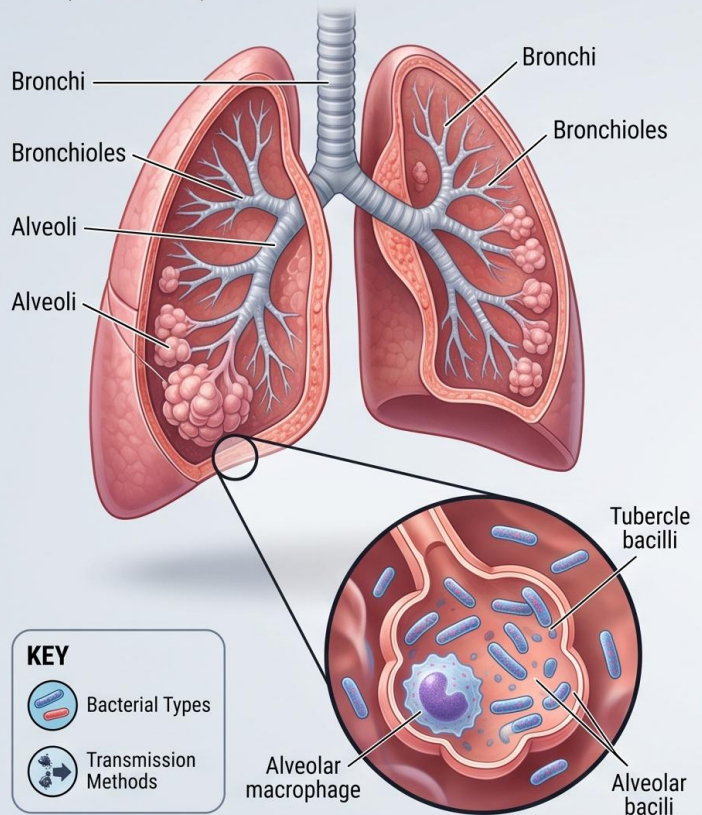
- BSL-1 เชื้อไม่ก่อโรคในมนุษย์สุขภาพดี
- BSL-2 เชื้อก่อโรคปานกลาง (เช่น ไข้หวัดใหญ่, Hepatitis B)
- BSL-3 เชื้อก่อโรคร้ายแรงทางอากาศ (เช่น Tuberculosis, SARS-CoV-2)
- BSL-4 เชื้ออันตรายสูงมาก ไม่มีวัคซีน/การรักษา (เช่น Ebola)

แบคทีเรีย (Bacteria)

OCCUPATIONAL BACTERIAL HAZARDS

1. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN LUNG

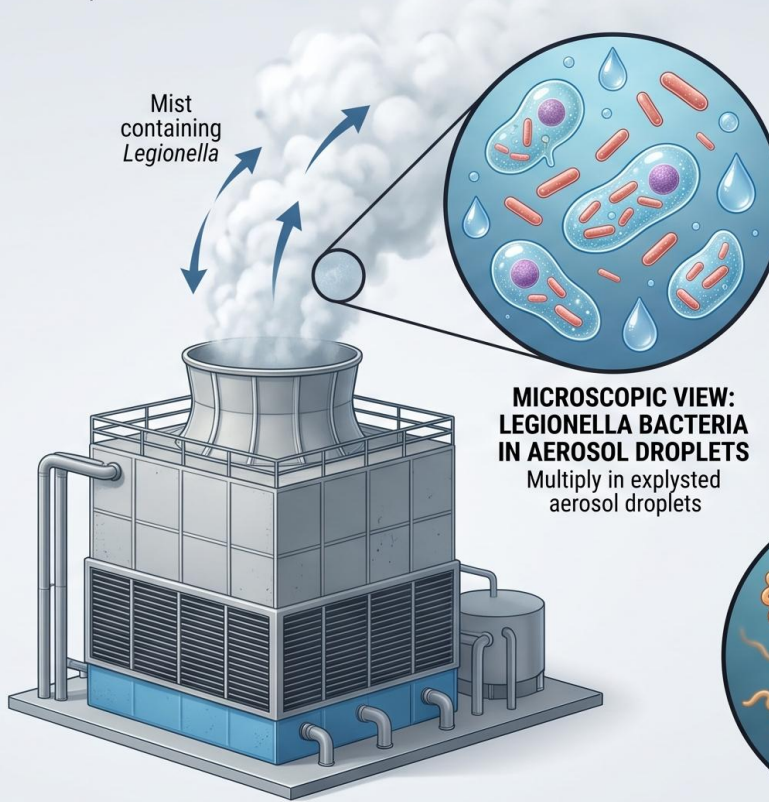
Inhalation of airborne bacteria, targeting macrophages.
(Anterior view)



MICROSCOPIC VIEW:
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (TB)
Inhalation of airborne bacteria, targeting spaces.

2. LEGIONELLA PNEUMOPHILA IN COOLING TOWER

Growth in warm water systems,
exposure via aerosol mist.



MICROSCOPIC VIEW:
LEGIONELLA BACTERIA IN AEROSOL DROPLETS
Growth in warm water systems, exposure via aerosol mist.

3. LEPTOSPIRA INTERROGANS IN CONTAMINATED WATER



MICROSCOPIC VIEW:
LEPTOSPIRA (SPIROCHETES) IN WATER
Leptospira bacterias (spirochetes)

แบคทีเรีย (Bacteria)

- ลักษณะเฉพาะ

- สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สามารถเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้เอง มักพบในสิ่งแวดล้อมที่ชื้น แหล่งน้ำ หรือร่างกายสัตว์/คน

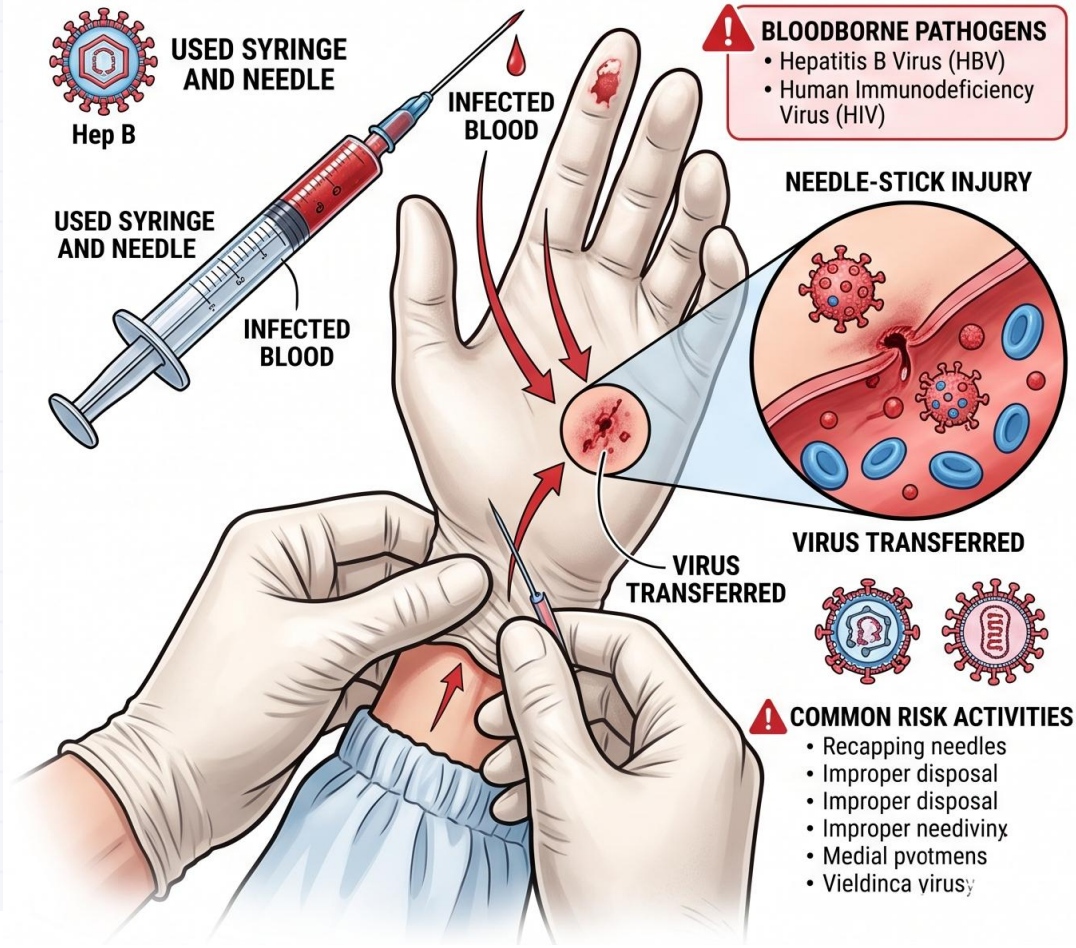
- เชื้อแบคทีเรียสำคัญในงานอาชีวอนามัย

- *Mycobacterium tuberculosis* (วัณโรค - TB) แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne) เสี่ยงสูงในบุคลากรการแพทย์และเรือนจำ
- *Legionella pneumophila* (โรคเลเจียนแนร์) เจริญเติบโตในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ สูดดมไอระเหย่น้ำแล้วเกิดปอดบวมรุนแรง
- *Brucella* / *Bacillus anthracis* (โรคแท้งติดต่อ / แอนแทรกซ์) สัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือซากสัตว์ เสี่ยงในกลุ่มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
- *Leptospira* (โรคฉี่หนู) ผ่านทางน้ำปนเปื้อนเข้าสู่บาดแผล เสี่ยงในพนักงานเก็บขยะ ลอกท่อ และเกษตรกร

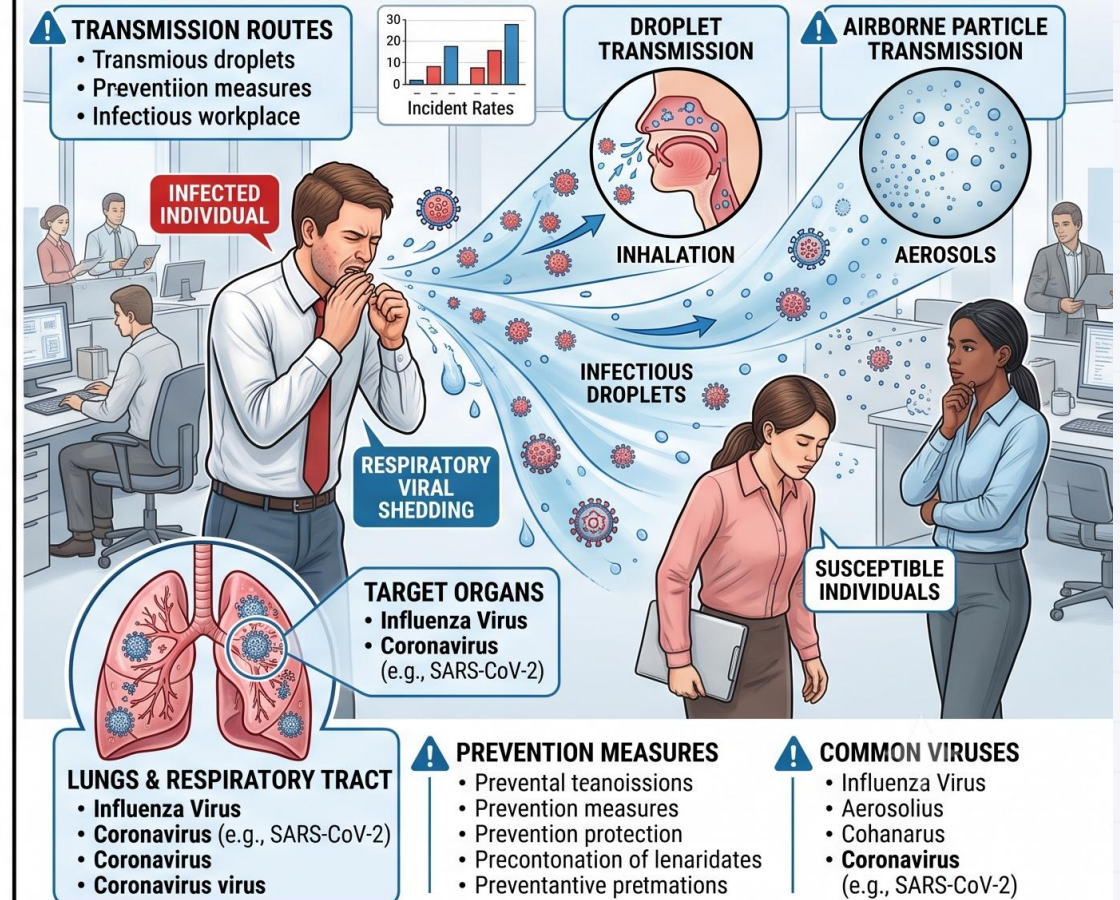
ไวรัส (Viruses)

Occupational Viral Hazards and Transmission Routes

1. BLOODBORNE VIRUS TRANSMISSION (Needle-Stick Injuries)



2. AIRBORNE & RESPIRATORY VIRAL TRANSMISSION (Crowded Workplace)



ไวรัส (Viruses)

- ลักษณะเฉพาะ

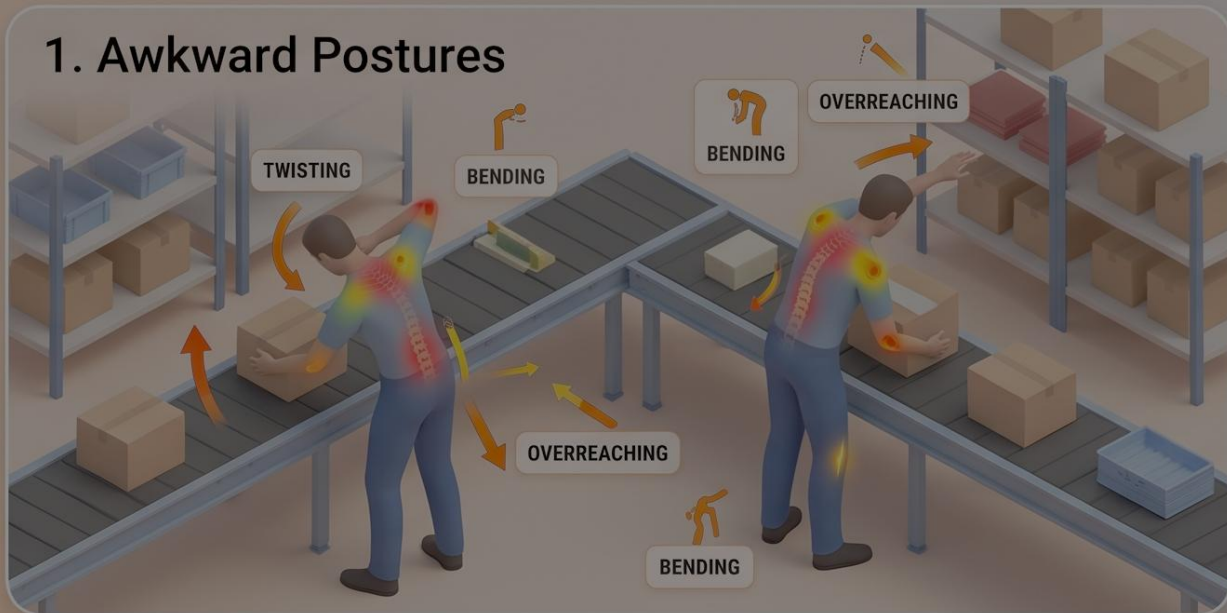
- อนุภาคขนาดเล็กมาก ต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (Host) เพื่อเพิ่มจำนวน
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างกันไป

ไวรัส (Viruses)

- เชื้อไวรัสสำคัญในงานอาชีวอนามัย
 - Bloodborne Viruses (ไวรัสทางเลือด)
 - Hepatitis B / C (ไวรัสตับอักเสบบีและซี) & HIV
 - ความเสี่ยงหลัก เข็มฉีดยาตำ (Needlestick Injuries) หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งในโรงพยาบาล
 - Respiratory Viruses (ไวรัสระบบทางเดินหายใจ)
 - Influenza, SARS-CoV-2 (COVID-19)
 - ความเสี่ยงหลัก ติดผ่านละอองฝอย (Droplet / Airborne) ในสถานที่ทำงานที่มีความหนาแน่นสูง หรือระบายอากาศไม่ดี
 - Zoonotic Viruses (ไวรัสจากสัตว์สู่คน)
 - Rabies (โรคกลัวน้ำ), Avian Influenza (ไข้หวัดนก)
 - เสี่ยงในกลุ่มสัตว์แพทย์และผู้เลี้ยงสัตว์

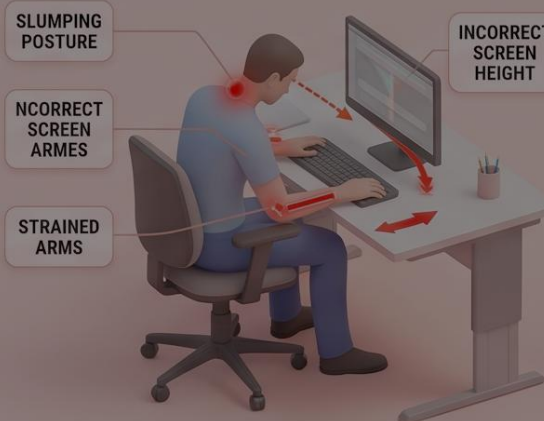
Workplace Ergonomic Hazards & MSDs Prevention

1. Awkward Postures

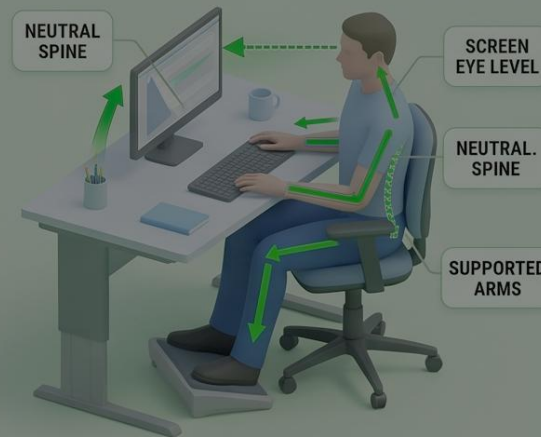


2. Office Ergonomics

INCORRECT SET-UP



CORRECT SET-UP



3. Heavy Manual Lifting

INCORRECT LIFTING (SPINE-BASED)



CORRECT LIFTING (LEG-BASED)



4. Repetitive Motion/Strain

CARPAL TUNNEL SYNDROME

Continuous repetitive of some joint, continuous erue en cuposa repetition, e.g., the carpal tunnel

WRIST STRAIN

Continuous are clones and evituous repetitized areas, on enntintaxzt repetition, e.g., the carpal tunnel, e.g.

SPINAL PRESSURE POINTS

Excessive loadr points michs and oorrosponsive motiors load

SPINAL PRESSURE POINTS

Excessive loadt points motion and hnoenshore massiaot evressive motiors load

BACK PAIN

Excessive loepf points motion condensos roet intunstive load

อันตรายทางการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
(Ergonomics Hazards)

การยศาสตร์ (Ergonomics) คืออะไร?

การปรับเปลี่ยนงาน เครื่องมือ สภาพแวดล้อม และสถานี่งานให้ "เหมาะสมกับคน"
(Fit the job to the worker) ไม่ใช่บังคับให้คนฝืนปรับตัวเข้าหางาน

○ เป้าหมายหลักของการยศาสตร์

- ป้องกัน กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders - MSDs)
- ลดความเมื่อยล้า (Fatigue) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity)

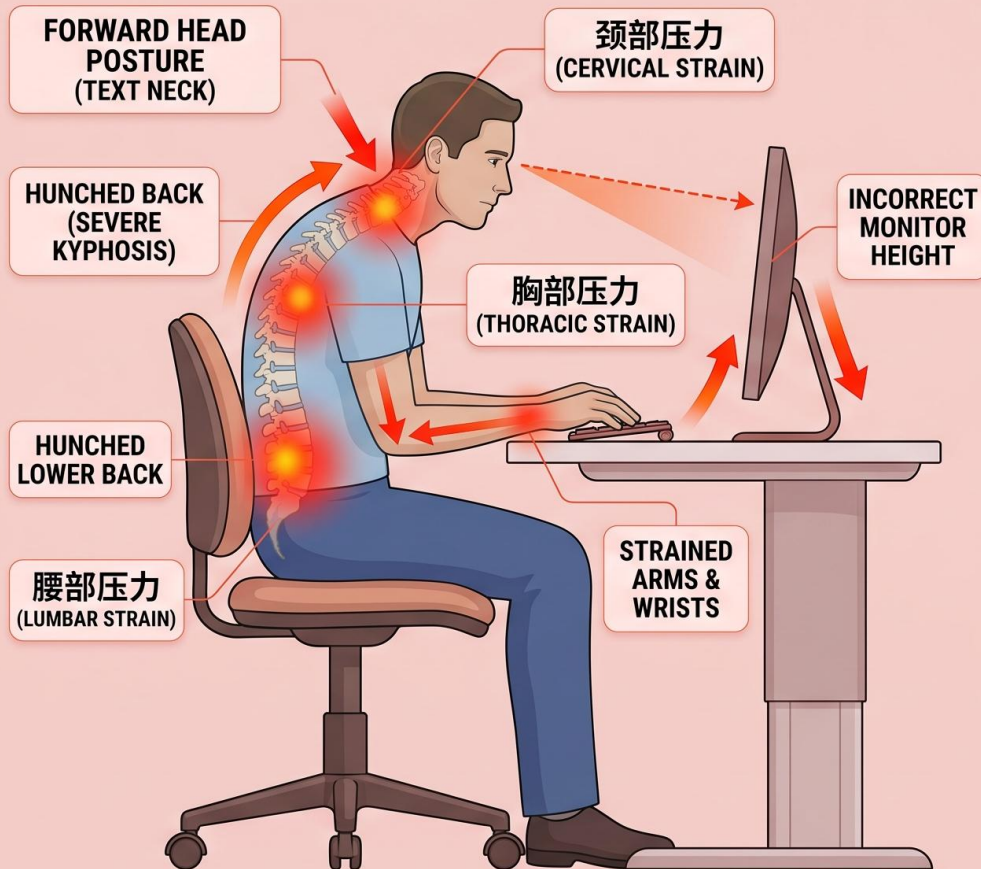
ปัจจัยเสี่ยงหลักด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Factors)

- ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Awkward Postures)
- การใช้แรงมากเกินไป / การยกของหนัก (Forceful Exertions / Heavy Lifting)
- การทำงานซ้ำซากจำเจ (Repetitive Motion)
- การทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน (Static Posture)

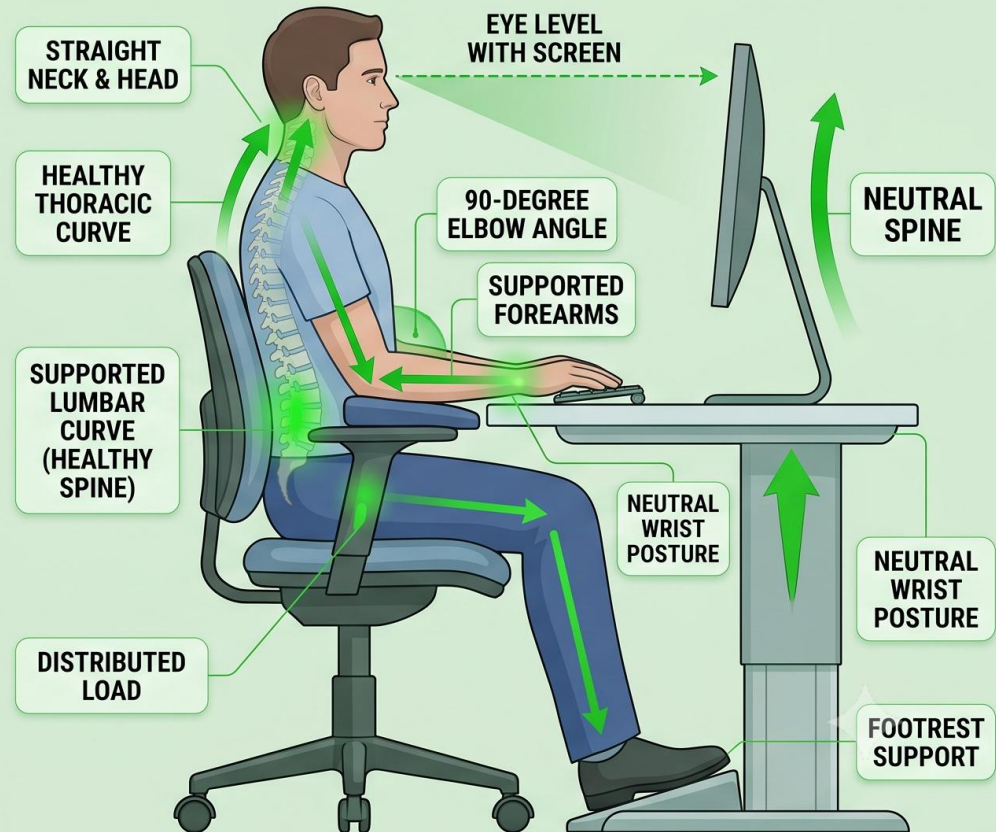
ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Awkward Postures)

Office Posture and Spinal Ergonomics

1. INCORRECT POSTURE & SPINAL STRAIN



2. CORRECT ERGONOMIC POSTURE & HEALTHY ALIGNMENT



ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม

○ ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตราย (Awkward Postures)

- การเอี้ยว/บิดตัว (Twisting) บิดหมุนลำตัวขณะยกของ เพิ่มแรงเค้นที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
- การเอื้อมสุดแขน (Overreaching) ทำงานเหนือระดับไหล่ หรือเอื้อมหยิบของไกลเกินระยะคว้า (Reach Zone)
- การก้มคอ/ก้มหลัง (Bending) ก้มมองจอคอมพิวเตอร์ หรือก้มหยิบของจากพื้น

○ ท่าทำงานนิ่งนาน (Static Posture)

- การเกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ในท่าเดิมนานๆ (เช่น นั่งจ้องจอานานเกิน 1-2 ชั่วโมง) ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่สะดวก เกิดกรดแลคติกสะสม

ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม

○ ผลกระทบทางสุขภาพ (MSDs)

- Office Syndrome ปวดคอ บ่า ไหล่ และสะบัก
- Carpal Tunnel Syndrome (CTS) พังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ จากการพิมพ์งาน/ใช้เมาส์ผิดท่า
- Lower Back Pain ปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

การยกและเคลื่อนย้ายของหนัก

- กลไกการบาดเจ็บจากการยกของหนัก (Manual Material Handling)
 - การใช้กล้ามเนื้อหลังเป็นจุดรับน้ำหนักแทนที่จะใช้ กล้ามเนื้อขา
 - เกิดแรงกดทับอย่างมหาศาลที่หมอนรองกระดูกข้อ L4/L5 และ L5/S1 เสี่ยงต่อโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated Disc)

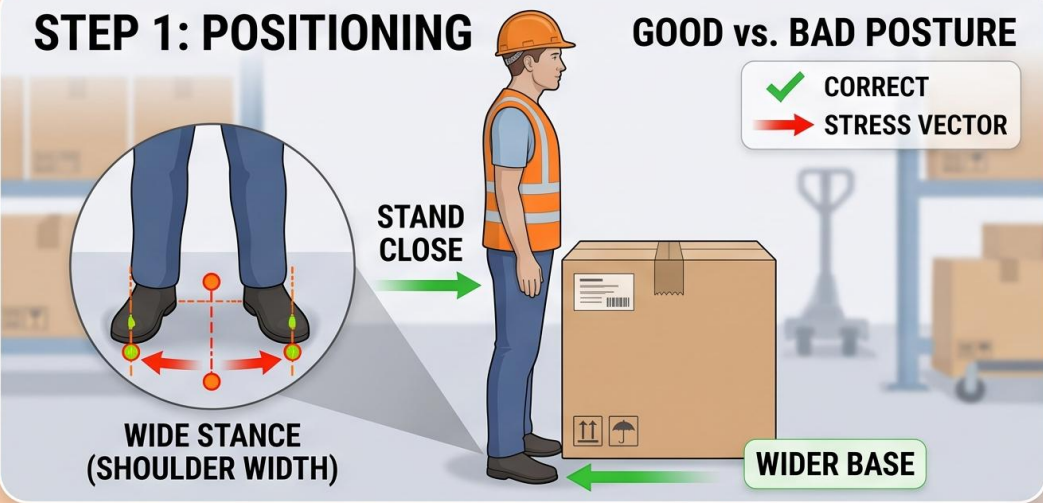
การยกและเคลื่อนย้ายของหนัก

- หลักการยกของหนักอย่างปลอดภัย (Safe Lifting Technique)
 - Plan & Clear วางแผนเส้นทาง ยื่นชิดสิ่งของ วางเท้าให้มั่นคง (ยึดหลัก ฐานกว้าง)
 - Bend Knees, Keep Back Straight ย่อเข่าลง หลังตรง ห้ามก้มหลังเด็ดขาด
 - Hold Close โอบอุ้มของให้ชิดลำตัวที่สุด (เพื่อลดระยะแขนกล / Moment Arm)
 - Lift with Legs ใช้แรงส่งจากกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกในการยืดอกขึ้น
 - Don't Twist ห้ามบิดหมุนลำตัวขณะยก ให้ใช้การขยับเท้าเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
- เกณฑ์น้ำหนักตามกฎหมาย/มาตรฐาน NIOSH
 - น้ำหนักสูงสุดที่แนะนำสำหรับแรงงานชาย/หญิง จำกัดไม่เกิน 23 kg สำหรับเงื่อนไข ideal

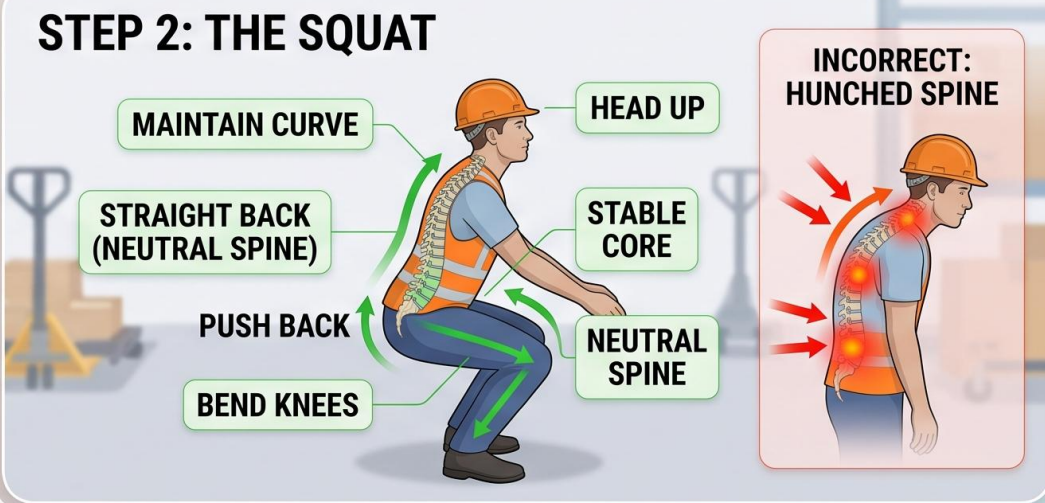
การยกและเคลื่อนย้ายของหนัก

SAFE HEAVY LIFTING TECHNIQUES: CORRECT BIOMECHANICS

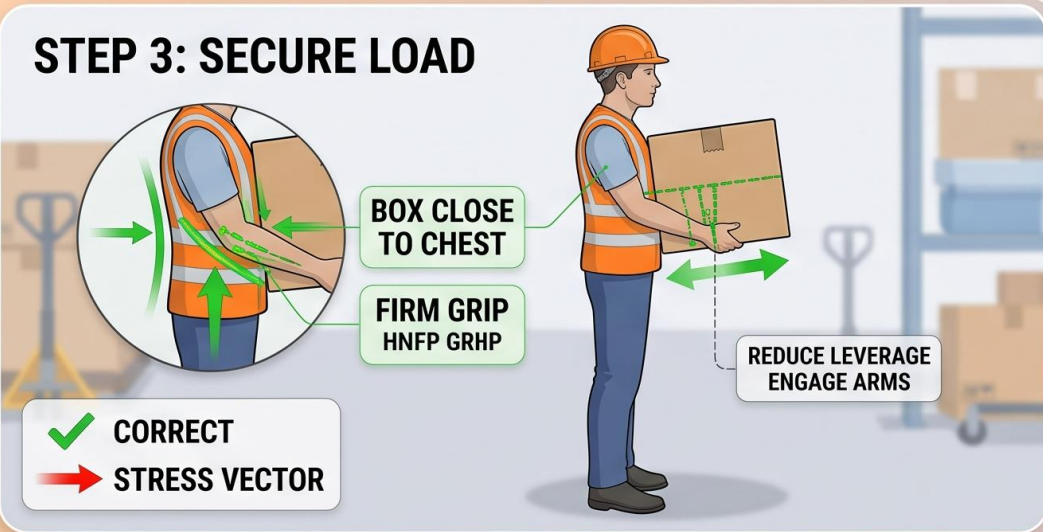
STEP 1: POSITIONING



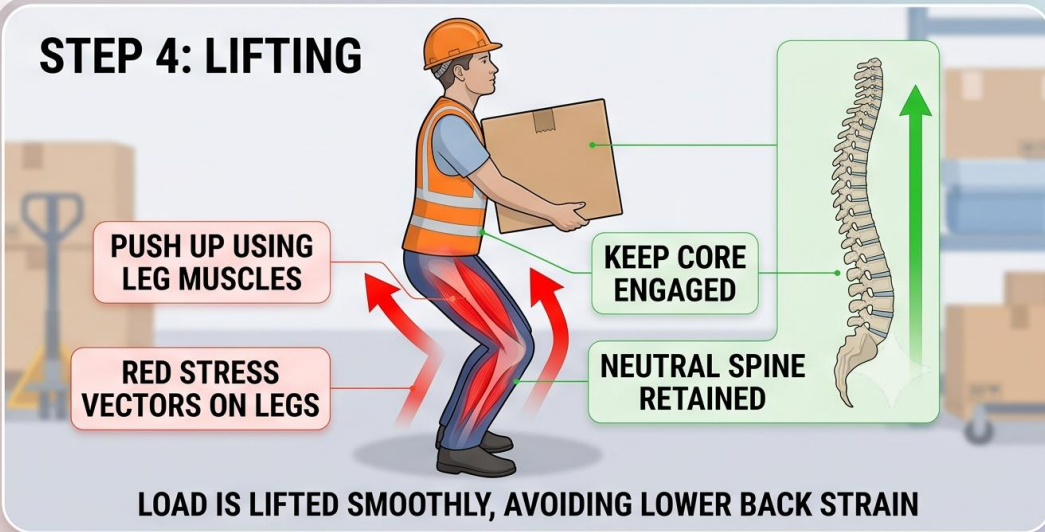
STEP 2: THE SQUAT



STEP 3: SECURE LOAD



STEP 4: LIFTING



คำถาม